

فرض 2

الفرض الثاني — الفصل الثالث

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان 🕒 17 ماي 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي 🎓

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

فرض رقم 2

الفصل 3

ساعتان

4 تمارين شاملة

المادة:

النوع:

الفصل الدراسي:

المدة:

عدد التمارين:

التمرين الأول (5 نقاط) — أعداد مركبة + هندسة

لتكن $z = \sqrt{3} + i$. احسب $|z|$ و $\arg(z)$.

اكتب z على الشكل الأسّي.

احسب z^2 على الشكل الأسّي ثم الجبري.

احسب z^{12} (استعمل صيغة موافري).

لتكن A نقطة التمثيل لـ z في المستوي المركب. أوجد إحداثيات A .

حل في $\mathbb{C}$: $z^2 = 4i$.

لتكن $z^3 = Z$. احسب $\bar{Z} + Z$.

بين أن z, z^2, z^3 تقع على دوائر متحدة المركز بنصف أقطار مختلفة.

التمرين الثاني (5 نقاط) — دالة + تكامل + متتالية

لنكن $f(x) = x^2 e^{-x}$ معرفة على $\mathbb{R}$. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

احسب $f'(x)$ و ادرس إشارتها.

أنشئ جدول تغيرات f .

بين أن (f) يقلب مقارب أفقي، عيّنه.

لنكن $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$ برهن بالتجزئة أن $\int_0^{+\infty} x^{n+1} e^{-x} dx = (n+1)!$.

احسب $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx$.

بين أن $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$ لكل $n \geq 0$ (بالتعيين).

احسب $\int_0^{+\infty} x^5 e^{-x} dx$.

التمرين الثالث (5 نقاط) — احتمالات

في علبة 5 كرات حمراء, 3 بيضاء, 2 خضراء (10 كرات). نسحب 4 كرات دفعة واحدة. كم عدد السحوبات الممكنة؟

احسب احتمال الحصول على 4 كرات حمراء.

احسب احتمال الحصول على 4 كرات من نفس اللون.

احسب احتمال الحصول على كرة من كل لون (3 ألوان).

احسب احتمال عدم وجود كرة بيضاء.

لتكن X عدد الكرات البيضاء المسحوبة. حدد توزيع X .

احسب $E(X)$ و $V(X)$.

احسب $P(X \leq 1)$.

التمرين الرابع (5 نقاط) — براهين + متتاليات

برهن بالتراجع أن $2^n < n! \leq 5$.

برهن بالتراجع أن $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$ لـ $q \neq 1$.

لتكن (u_n) معرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. برهن بالتراجع أن $0 < u_n < 2$.

ادرس رتبة (u_n) وحدد نهايتها.

لتكن $u_n = v_n - 2$. بين أن $|v_{n+1}| \geq \frac{1}{2}|v_n|$.

استنتج $\lim u_n$ و $\lim v_n$.

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n-\ell}}{u_{n-1-\ell}}$ حيث ℓ نهاية (u_n) .

برهن أن $|u_n - 2| \geq \frac{1}{n^2}$ لكل n .

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 
asaadali9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد 